

M1: NORMALIZACIÓN DE ESQUEMAS RELACIONALES

Generar/modificar los esquemas relacionales para almacenar la info eliminando la redundancia y permitiendo un acceso + fácil.

- Minimiza la redundancia de los datos
- Reduce espacio de almacenamiento (memoria) de las tablas $\rightarrow$ simplifica mantenimiento
- Permite acciones fáciles de edición con el front y evita que existan anomalías* (errores en el sist.)
- Evita repetición de info., inhabilidad de representar info., pérdida de info. ó tener q reestructurar

$\rightarrow$ Existen varias formas normales basadas en las dependencias y restricciones entre los atributos de una relación + sencilla de los datos.

- * de inserción: cuando NO se puede insertar un registro porque datos necesarios NO se pueden añadir válidos
- de eliminación: cuando al eliminar un dato se pierden accidentalmente otros datos
- de actualización: cuando una actualización de un dato se realiza en una copia pero NO en otras

$\rightarrow$ UNF: Forma no normalizada; una tabla que contiene 1+ grupos ^{repetidos} (múltiples valores para atributo(s)).

UNF $\rightarrow$ 1NF (1^{era} Forma Normal) de 1 sola tupla.

- 1) Seleccionar la llave primaria: 1 o + atributos (compuesta)
- 2) Identificar grupos repetidos $\rightarrow$ (modificando/agregando a la PK)
- 3) Eliminar gpós. repetidos almacenando datos ind. separados en nuevas celdas (flattening de la tabla)

$\rightarrow$ Resultado: relación con una intersección $\div$ columna y fila con 1 solo valor en toda la tabla

1NF $\rightarrow$ 2NF

$\rightarrow$ Basada en concepto de dependencia funcional

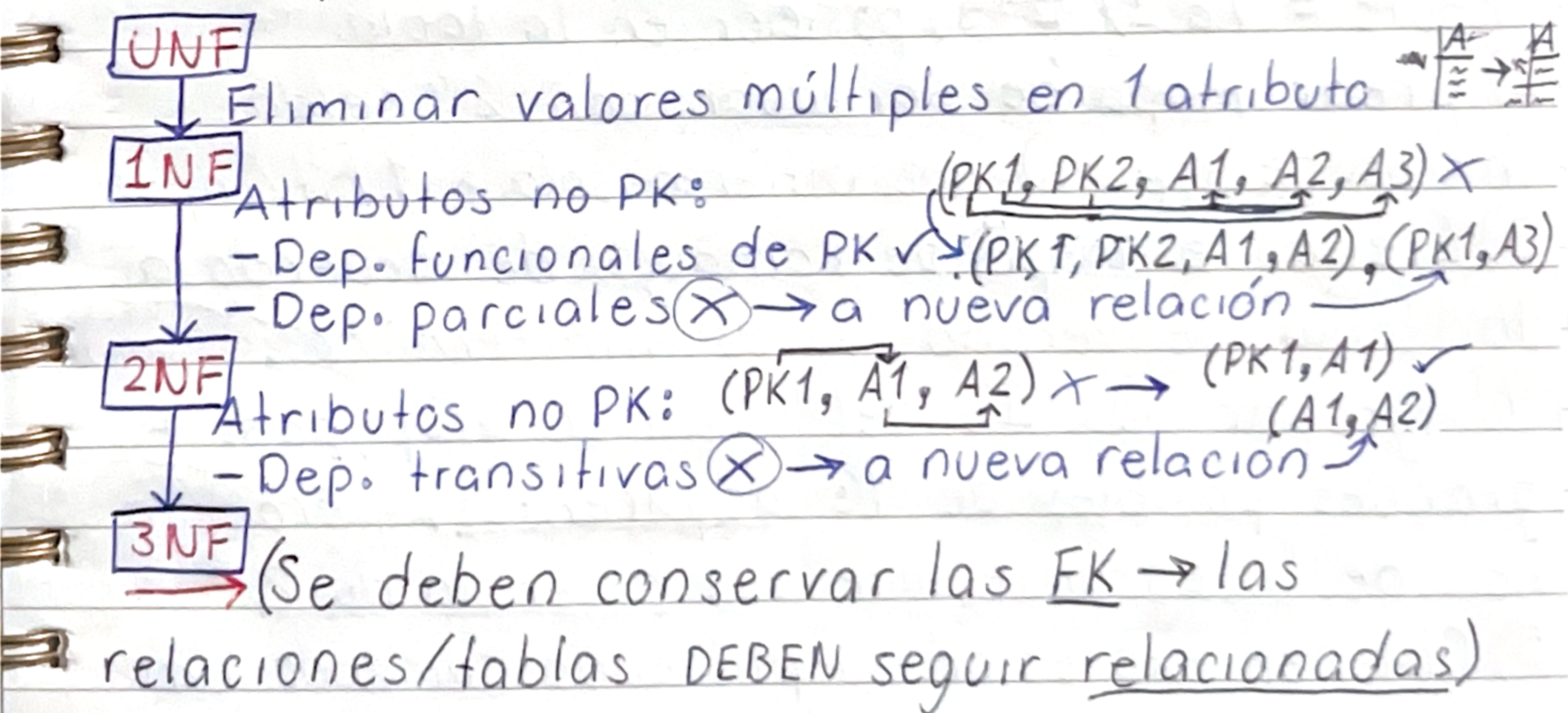
completa: atributo B es funcionalmente dependiente de atributo A de la misma rel. (c/valor de A en R está asociado con 1 valor de B en R): " $A \rightarrow B$ " ($B \rightarrow A$).

- 1) Identificar PK de la relación en 1NF
- 2) Identificar dependencias funcionales de la PK
- 3) Si hay dependencias parciales* en la PK se eliminan al colocarlas en una nueva relación con la PK y el atributo de dependencia parcial
 *(dependen de solo algunos atributos de la PK compuesta).

2NF $\rightarrow$ 3NF (los atributos que NO forman parte de la PK NO son transitivamente dependientes de la PK)

- 1) Identificar PK de la relación en 2NF
- 2) Identificar dependencias transitivas y colocarlas en una nueva relación/tabla con el atributo de en medio de la dep. transitiva y el final / con los atributos de la segunda dep. funcional (sin PK). Se elimina el último atributo de la dep. transitiva de la relación/tabla principal y solo se deja el de en medio (y la PK).

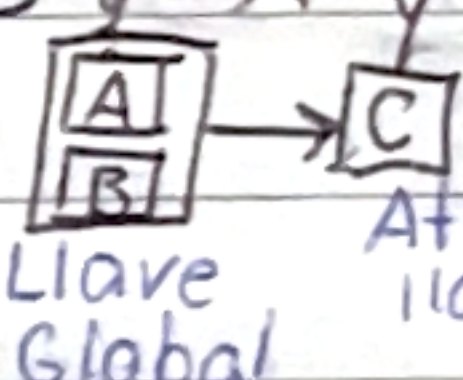
$\rightarrow$ Dependencia transitiva: si de 1 misma relación existen los atributos con las dependencias funcionales (2): $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow C$, entonces C ~~es~~ tiene una dependencia transitiva de A a través de B.



05/04/26 NORMALIZACIÓN 2

→ Forma Normal de Boyce Codd (BCNF)

Tabla en la que cada atr. determinante (atr. que de manera funcional determinan otros, ej: PK y llaves alternas) se manejan como llaves candidatas.

Si $(A, B) \rightarrow C$, A y B son atr. determinantes de C y entonces  y A y B son llaves candidatas

→ 4NF

No existen dependencias de valores múltiples: cuando con mín. 3 atr., en el esquema de R, 2 poseen valores múltiples y son indep. $\div$ ellos (solo dependen del 3er valor). = $R(A, B, C)$ donde $A \twoheadrightarrow B$ y $A \twoheadrightarrow C$

- Si hay atr. múltiples triviales % está en 1 tabla separada. $\rightarrow T1 = (A, B) \times A \twoheadrightarrow B$ y $T2 = (A, C) \times A \twoheadrightarrow C$
- Donde además A = superllave (suficiente info. / identificador)

→ 5NF

Cada dependencia (tabla) es de producto o una separación trivial: NO cambia nada y al unirlos en la tabla original (mayor) NO genera combinaciones falsas/erróneas.

- Además c/relación (tabla) es una superllave del esquema.